Actividad: Sistematizar la solución de problemas con las matemáticas haciendo uso de herramientas computacionales.

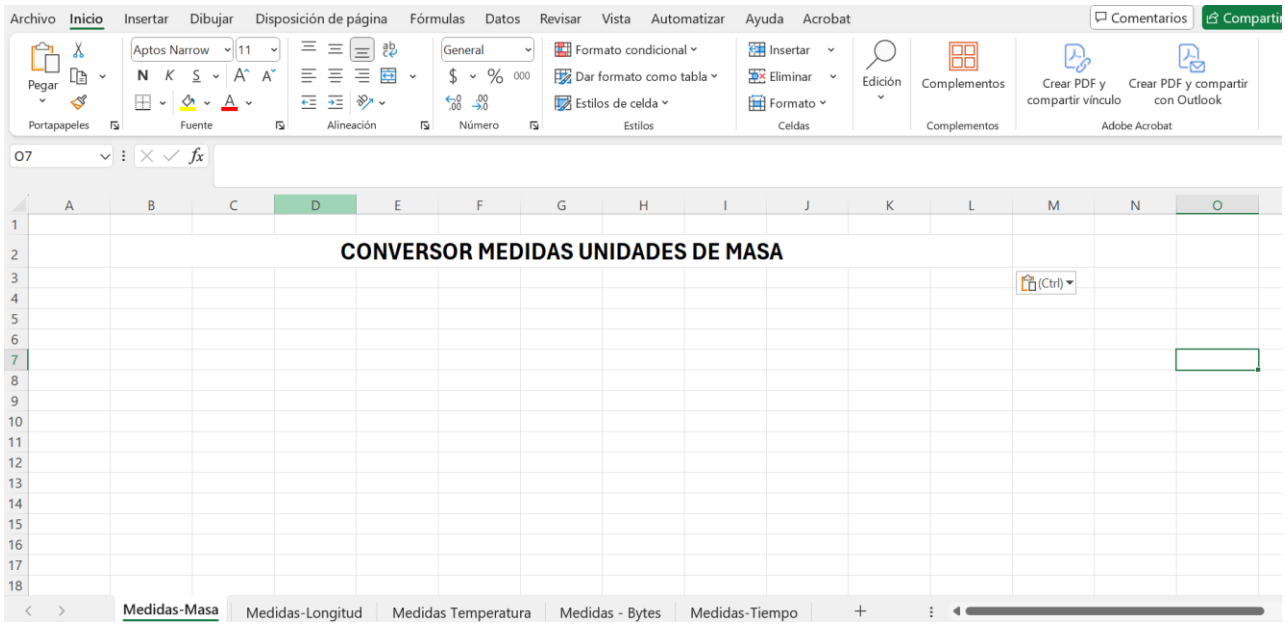
Ejercicios propuestos

1. Automatizar el proceso de convertir medidas utilizando la herramienta Excel y mediante algoritmos computacionales en pseint

    - **Medidas Unidades de masa**
        1. Gramos
        2. Kilogramos
        3. Libra
    - **Medidas unidades de longitud**
        1. Metro
        2. Kilometro
        3. Centimetro
    - **Medidas de temperatura**
        1. Celsius
        2. Farehnheit
        3. Kelvin
    - **Medidas en bytes**
        1. Bytes
        2. Megabytes
        3. Gigabytes
    - **Medidas de unidades de tiempo**
        1. Segundo
        2. Minuto
        3. Hora

Evidencias:

1. En un archivo Excel crear una hoja para cada unidad de medidas, como se muestra a continuación:



2. En cada hoja poder realizar cada una de las posibles conversiones entre ellas
3. Hacer un algoritmo en pseint que permita a un usuario realizar conversiones de medidas. La solución puede tener más de un menú de opciones, Por ejemplo podrían tener un menú principal que tenga 5 opciones la primera que diga convertir medidas de unidades de masa, la segunda que diga convertir unidades de longitud y así con las demás, y una última para salir. Si el usuario selecciona 1, se podría mostrar otro menú que contenga opciones de converitr de gramos a kilogramos, de gramos a libra y de kilogramos a libra y una opción salir de ese menú y retornar al principal y así con los demás.
4. Se pueden crear Subprocesos para cada uno de los menus que posiblemente pueda realizar.
5. Se deben crear funciones en pseint que hagan cada una de las conversiones. Averiguar como se crean y se usan funciones en pseint.

Ejemplo de como crear una función y llamarla para su uso

funcion_area_circulo.psc*

```
1  Algoritmo funcion_area_circulo
2      definir radio, areaCirculo Como Real
3      escribir "Ingrese el radio del circulo para calcular su área: "
4      leer radio
5      // a la variable areaCirculo le asigno lo que me devuelva
6      // la función llamada calcularAreaCirculo pasándole como parámetro
7      //el valor del radio
8      areaCirculo = calcularAreaCirculo(radio)
9      escribir "El área del circulo de radio ", radio, " es: ", areaCirculo
10
11 FinAlgoritmo
12
13 //función cuyo nombre es calcularAreaCirculo, con parametro radio
14 //la función retorna el valor en la vaiable area, la cual debe
15 //ser definida dentro de la función
16 Funcion area<-calcularAreaCirculo(radio)
17     definir area Como Real
18     area = PI * radio^2
19 FinFuncion
20
```

Ejemplo una función de las que tienen que hacer:

```
21 //Ejemplo función que convierte metros a kilometros
22 Funcion valorEnKilometro<-convertirMetroAKilometro(valorEnMetros)
23     definir valorEnKilometro Como Real
24     valorEnKilometro = valorEnMetros/1000
25 FinFuncion
26
```

6. Se deben entregar los archivos en un repositorio
7. Se debe hacer un vídeo haciendo pruebas de la solución en Excel y del algoritmo

Fecha Límite de Entrega: 9-12-2025

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	01-12-2025